

Удгелә 5.

29 сен – 5 окт	5	Магнитное поле постоянного тока. Магнитный момент.	⁰ 5.1 ⁰ 5.2 ⁰ 5.3	5.5 5.10 5.17 5.26	5.12 5.14 5.23 Г7
-------------------	---	--	--	-----------------------------	----------------------------

§5.5.

5.5. Найти индукцию B магнитного поля на оси соленоида в точке A , из которой диаметры торцов видны под углами 2α и 2β

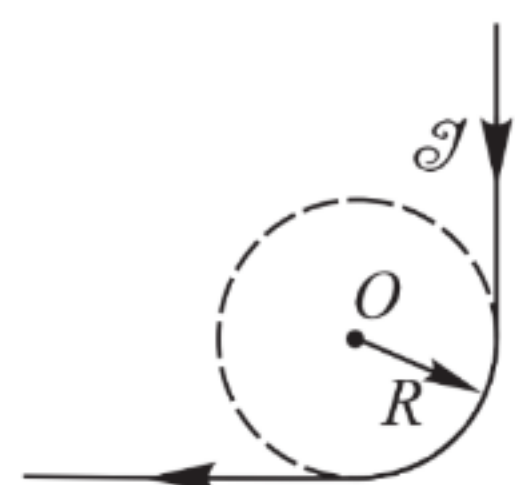


Рис. 70

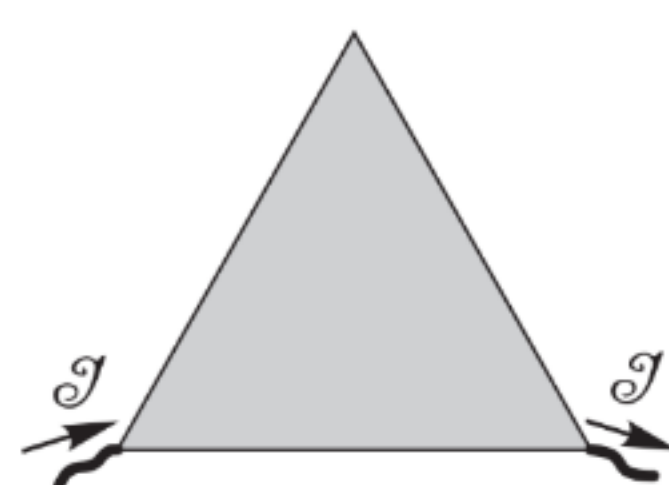


Рис. 71

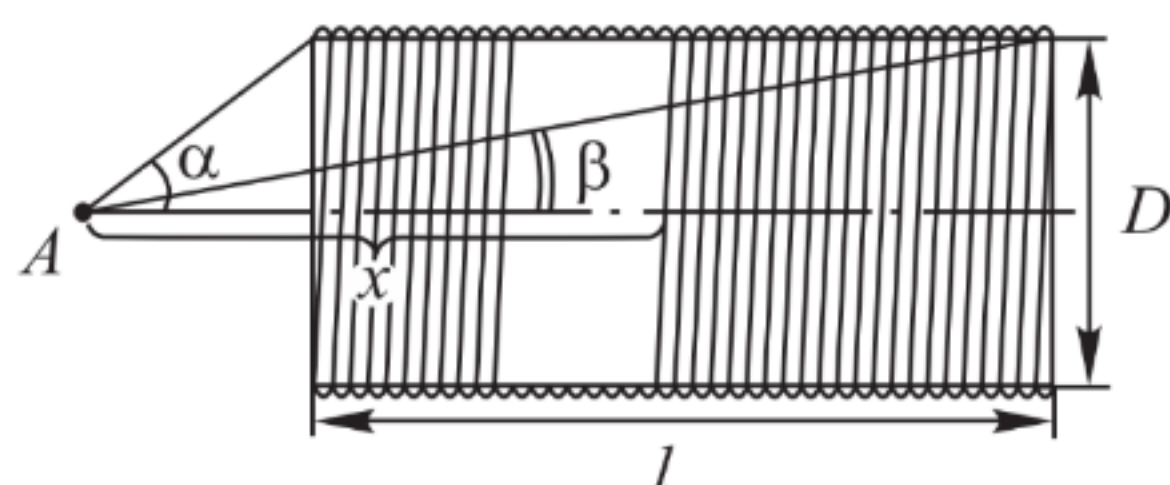


Рис. 72

(рис. 72). Соленоид состоит из N витков, равномерно намотанных на длине l , и по нему течет ток I .

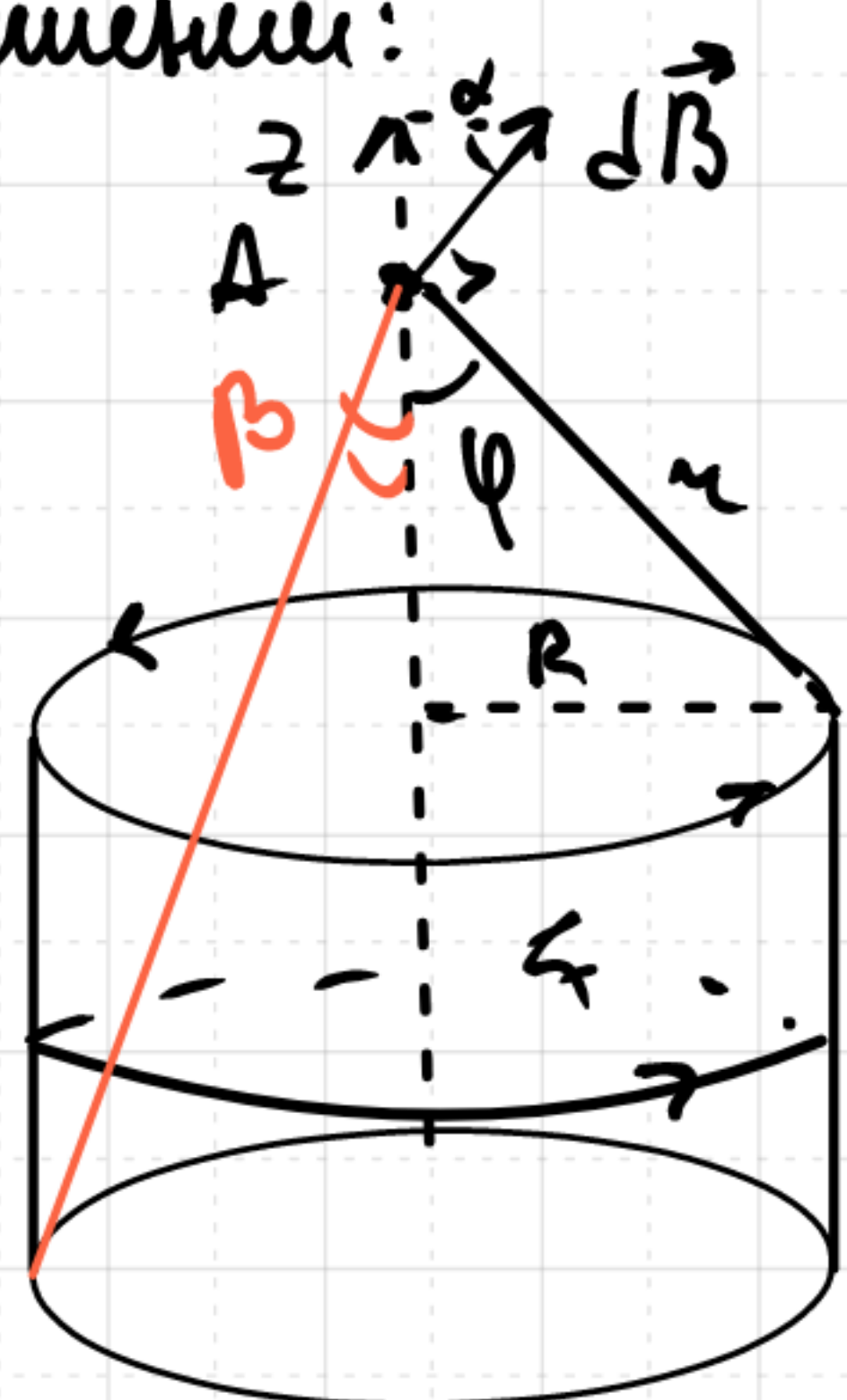
Дано:

$2\alpha, 2\beta$

N, l, I

$B = ?$

Решение:



1/ МР. от одного витка.

$$d\vec{B} = \frac{I}{c} \frac{[d\vec{e}, \vec{r}]}{r^3}$$

$$dB_z = \frac{I}{c r^2} \sin \varphi dz$$

$$B_z = \frac{I}{c \cdot R^2} \sin^3 \varphi \cdot 2\pi R = \frac{2\pi I}{c R} \sin^3 \varphi$$

Полный ток во всей длине катушки: NI .

А ток на участке dz : $dI = NI \frac{dz}{l}$

$$z = R \cot \varphi \rightarrow dz = -\frac{R}{\sin^2 \varphi} d\varphi$$

$$\text{Вклад тока } dI \text{ в осевое поле: } dB_z = -\frac{2\pi}{cR} \sin^3 \varphi dI = -\frac{2\pi}{cR} \sin^3 \varphi NI \frac{dz}{l} =$$

$$= -\frac{2\pi NI}{c R l} \sin^3 \varphi \frac{R}{\sin^2 \varphi} d\varphi = -\frac{2\pi NI}{c l} \sin \varphi d\varphi$$

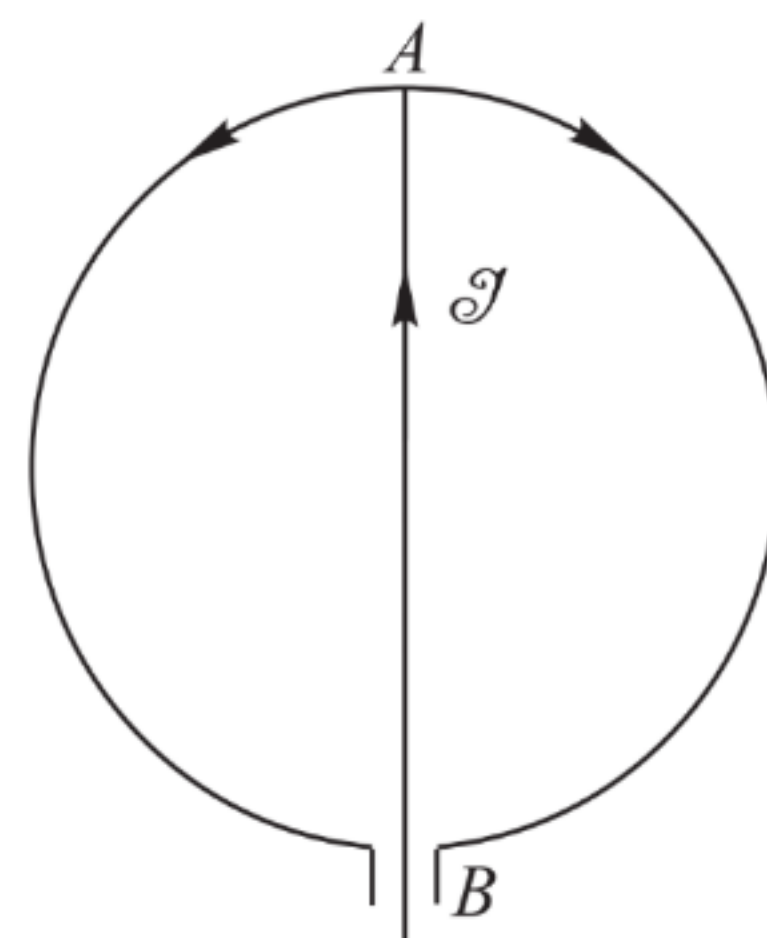
$$\text{Итоговое поле в точке } A: B = \int_{\beta}^{\alpha} \frac{2\pi NI}{c l} \sin \varphi d\varphi = \frac{2\pi NI}{c l} \cos \varphi \Big|_{\alpha}^{\beta} =$$

$$= \frac{2\pi NI}{c\ell} (\cos\beta - \cos\alpha)$$

Откуда: $B = \frac{2\pi NI}{c\ell} (\cos\beta - \cos\alpha)$.

5.10

5.10. Внутри однородной проводящей сферы от точки A к точке B (рис. 75) по диаметру большого круга проходит проводник. Ток I течет по проводнику от B к A , а затем по сфере к точке B . Определить внутри и вне сферы индукцию магнитного поля, создаваемого токами, текущими по проводнику и по сфере.

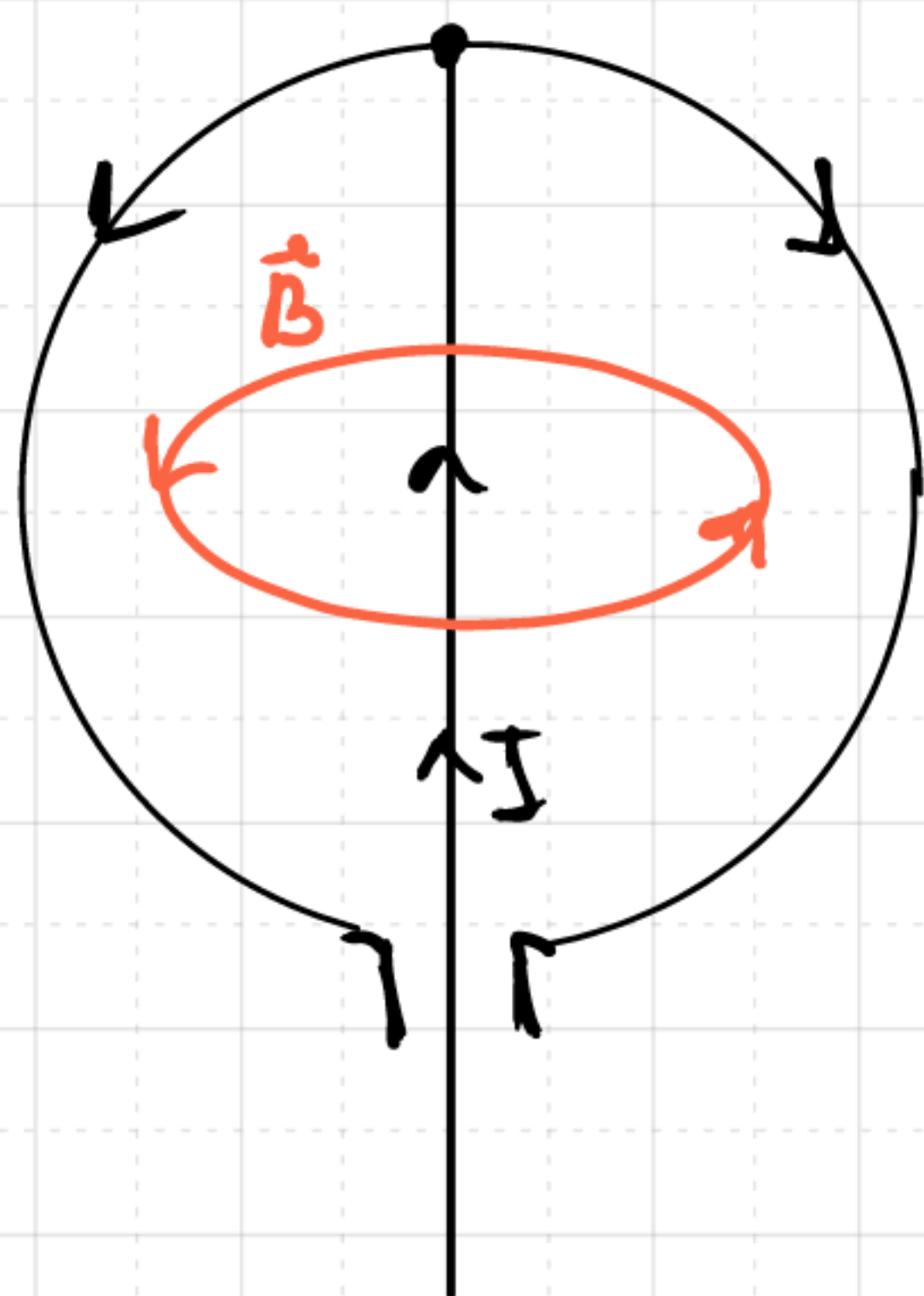


Дано:

I

$B = ?$

Решение:



В силу симметрии силовые линии любой concentricкой окружности.

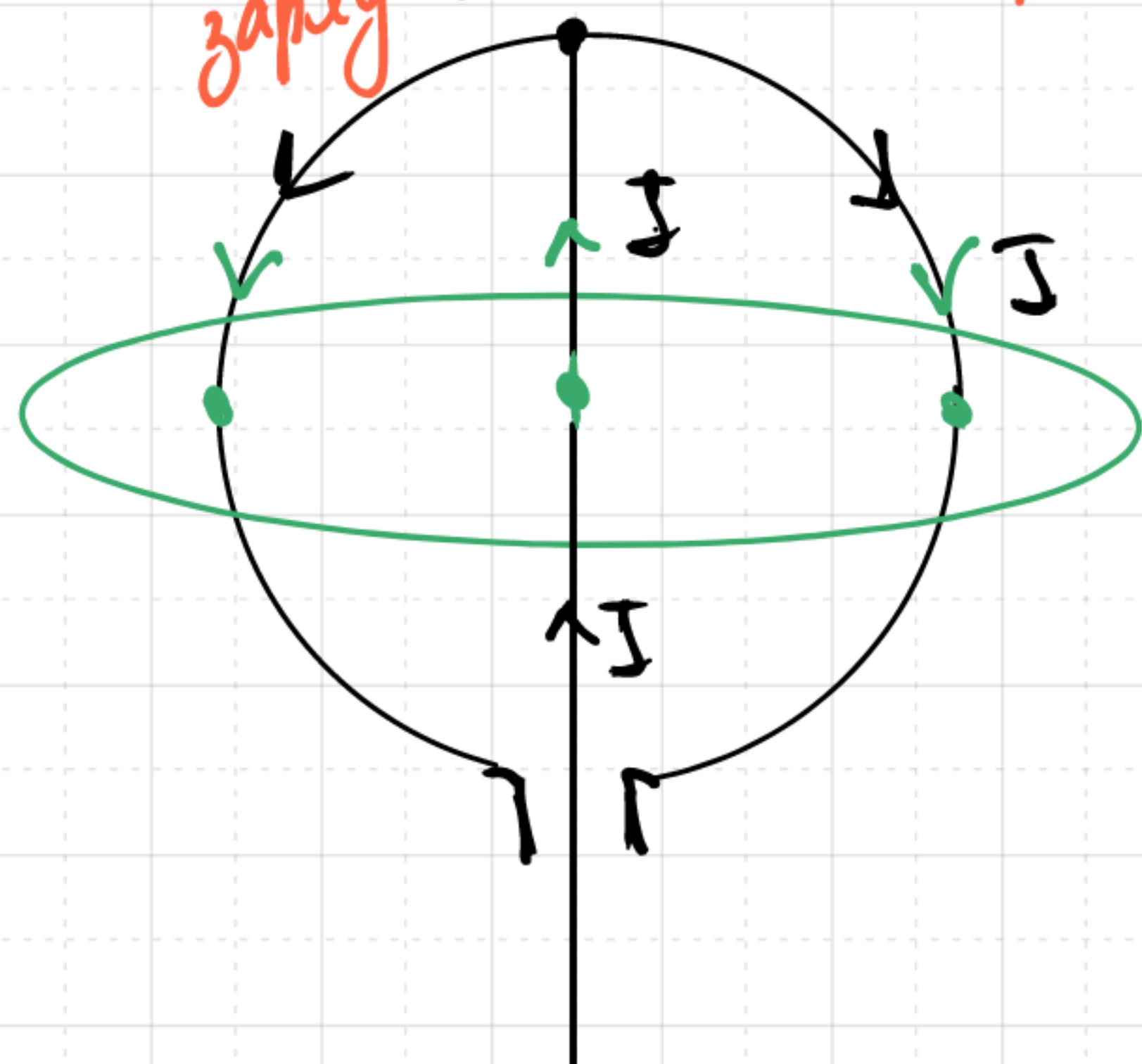
1) По зн. о циркуляции поля B :

$$\oint (\vec{B}, d\vec{e}) = B \cdot 2\pi r = \frac{2\pi}{c} \cdot I$$

$$\Rightarrow B = \frac{2I}{cr}$$

2) Из закона сохранения заряда следует, что суммарный ток,

заряд не накапливается



входящий и выходящий в поперечном сечении, касательную на контур L , равен нулю, иначе бы в верхней части шара накапливался заряд.

$$\oint (\vec{B}, d\vec{e}) = B(r) \cdot 2\pi r = \frac{2\pi}{c} \cdot (I - I) = 0$$

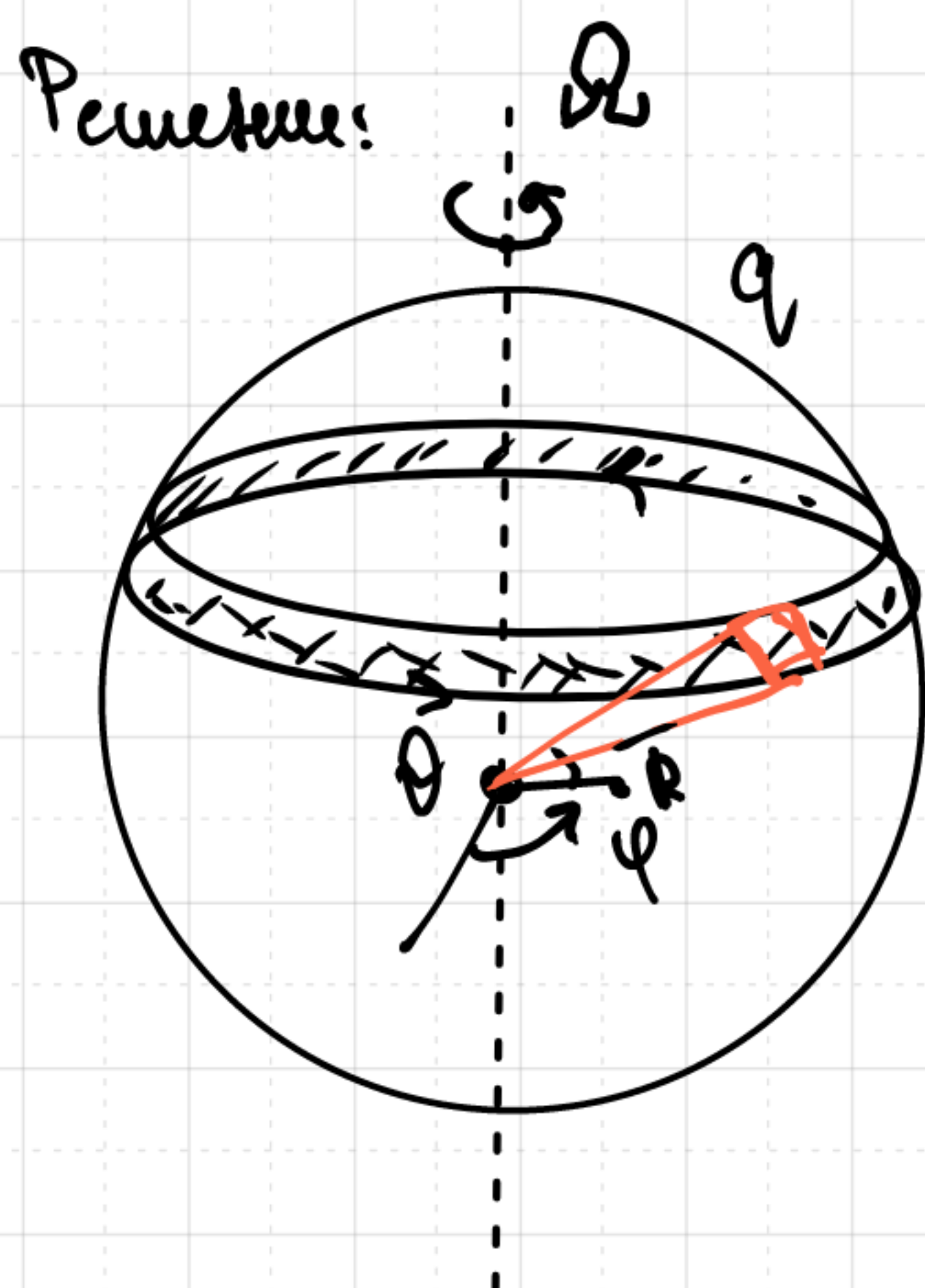
$\Rightarrow B = 0$ снаружи шара.

Откуда: $B|_{r < R} = \frac{2I}{cr}$; $B|_{r > R} = 0$.

№ 5.17.

5.17*. Заряженный шарик радиусом R равномерно вращается вокруг своего диаметра с угловой скоростью Ω . Общий заряд шарика равен q . Найти магнитное поле шарика на расстояниях r , больших по сравнению с R , если заряд равномерно распределен: 1) по поверхности шарика; 2) по объему шарика.

Дано:
 ω, q, R
 1) сфера
 2) шар
 $B = ?$



Поле на расстоянии r складывается из полей магнитных диполей с моментами dM

$$\text{Заряд кольца } dq = q \cdot \frac{dS}{4\pi R^2} = \\ = q \frac{2\pi R \cos\theta \cdot R d\theta}{4\pi R^2} = \frac{q}{2} \cos\theta d\theta$$

Ток в кольце равен $R \cos\theta$.

$$dI = \frac{\frac{q}{2} \cos\theta d\theta}{2\pi} = \frac{q\omega \cos\theta d\theta}{4\pi}$$

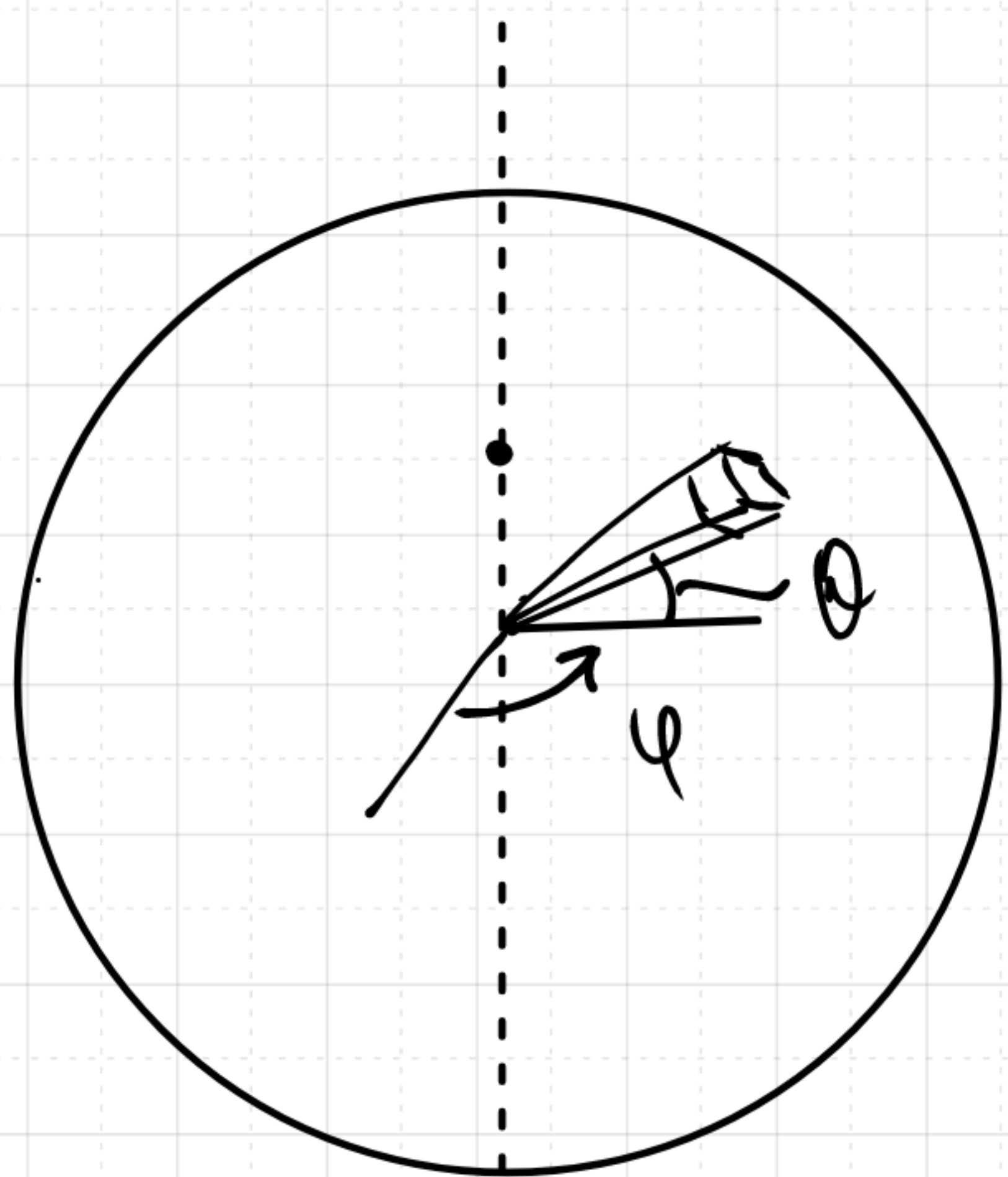
$$\text{Магнитный момент элемента: } dM = \frac{dI \cdot \pi \cdot R^2 \cos^2\theta}{c} = \frac{q\omega \cdot \pi R^2 \cos^3\theta d\theta}{4\pi c} = \\ = \frac{q\omega R^2}{4c} \cos^3\theta d\theta$$

$$\text{Полный магнитный момент сферы: } M = \frac{q\omega R^2}{4c} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3\theta d\theta = \\ = \frac{q\omega R^2}{2c} \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2\theta) d(\sin\theta) = \frac{q\omega R^2}{2c} \cdot \frac{2}{3} = \frac{q\omega R^2}{3c}; \quad \vec{m} = \frac{qR^2}{3c} \vec{\Omega}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{3(\vec{m}, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} = \frac{qR^2}{3c} \left[\frac{3(\vec{\Omega}, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{\Omega}}{r^3} \right]$$

2) теперь заряд распределен по всему объему шара.

Посчитаем сначала дипольный момент, создаваемый элементом dr на высоте $y = r \cos \theta$ от центра сферы.



$$d^3q = q \cdot \frac{dV}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3q}{4\pi R^3} r d\theta \cdot r \cos \theta d\varphi \cdot dr$$

$$d^2q = \frac{3q}{4\pi R^3} r^2 dr \cos \theta d\theta =$$

$$= \frac{3q}{2R^3} r^2 dr \cos \theta d\theta.$$

$$d^2m = \frac{d^2I \cdot \omega}{c} = \frac{d^2q \cdot \omega}{\pi c} = \frac{3q}{2R^3 c} \cdot \frac{\omega}{2\pi} \cdot \pi r^2 \cos^2 \theta \cdot r^2 dr \cos \theta d\theta =$$

$$= \frac{3\omega q}{4R^3 c} r^4 dr \cos^3 \theta d\theta.$$

Полный дипольный момент, создаваемый сферой:

$$m = \frac{3\omega q}{4R^3 c} \frac{R^5}{5} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{3\omega q}{4R^3 c} \frac{R^5}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{\omega R^2 q}{5c}$$

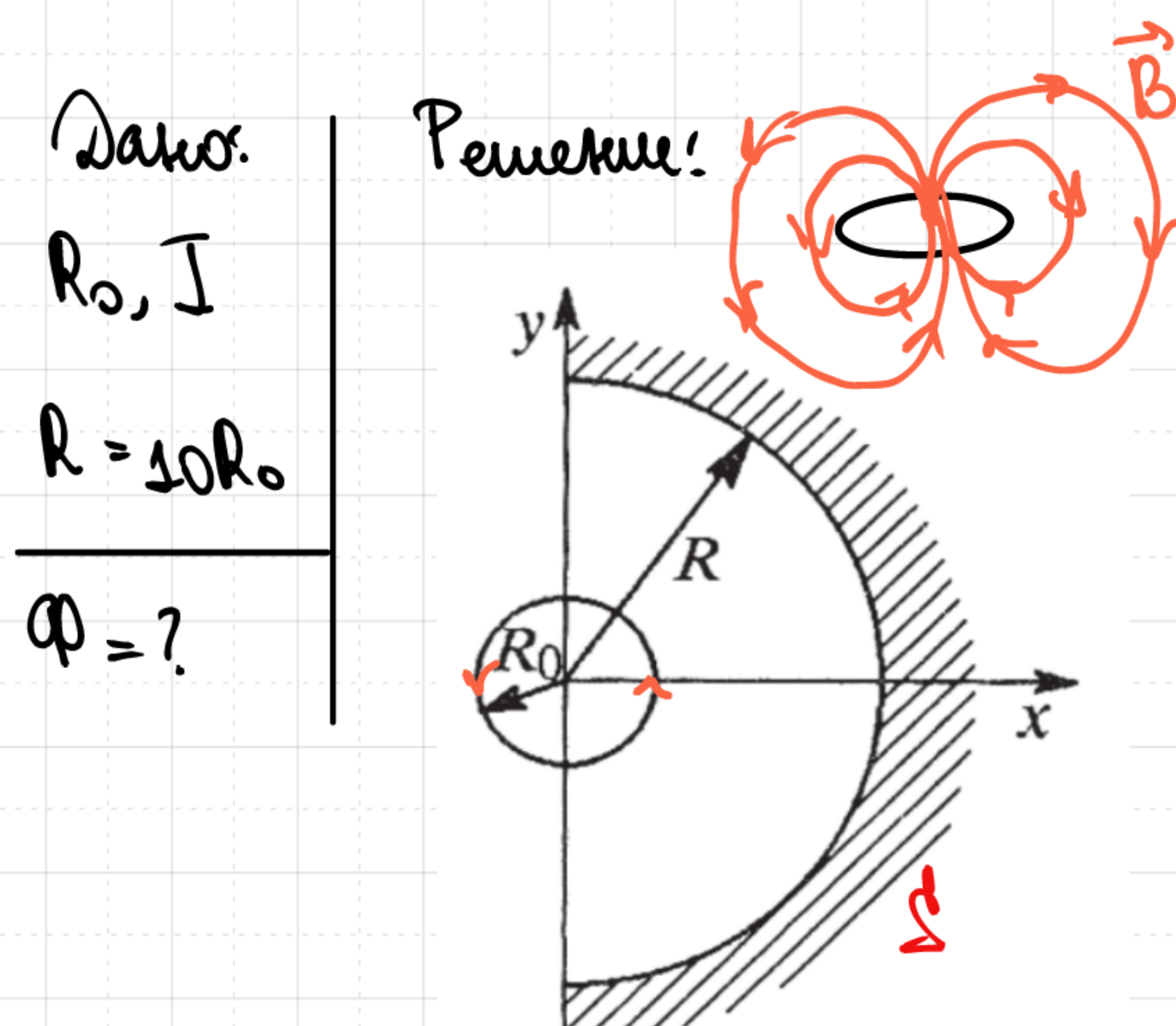
$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{R^2 q}{5c} \left[\frac{3(\vec{\Omega}, \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{\Omega}}{r^3} \right].$$

Ответ: 1) $\frac{qR^2}{5c} \left[\frac{3(\vec{\Omega}, \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{\Omega}}{r^3} \right].$

2) $\frac{qR^2}{5c} \left[\frac{3(\vec{\Omega}, \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{\Omega}}{r^3} \right].$

55.26.

5.26. В плоскости xy расположен круглый виток радиусом R_0 , по которому течет ток I . Найти поток магнитной индукции через заштрихованную часть плоскости xy , если $R = 10R_0$ (рис. 79).



Полем на удалении от витка с током:

$$\vec{B} = \frac{3(\vec{n}, \vec{r})\vec{r} - \vec{n}}{r^5}$$

Полем в плоскости витка:

$$\vec{B} = -\frac{\vec{n}}{r^3} = -\frac{I\vec{s}}{cr^3}$$

(смотрим вниз)

$$B = \frac{I \cdot \pi R_0^2}{cr^3}$$

$$\Phi = \oint (\vec{B}, d\vec{s}) = - \int_{10R_0}^{+\infty} \frac{I \pi R_0^2}{cr^3} \cdot \pi r \cdot dr = - \frac{\pi^2 R_0^2 I}{c} \int_{10R_0}^{+\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{\pi^2 R_0^2 I}{c} \frac{1}{10R_0} =$$

$$= \frac{\pi^2 I R_0}{10c}$$

Ответ: $\Phi = \frac{\pi^2 I R_0}{10c}$

55.12.

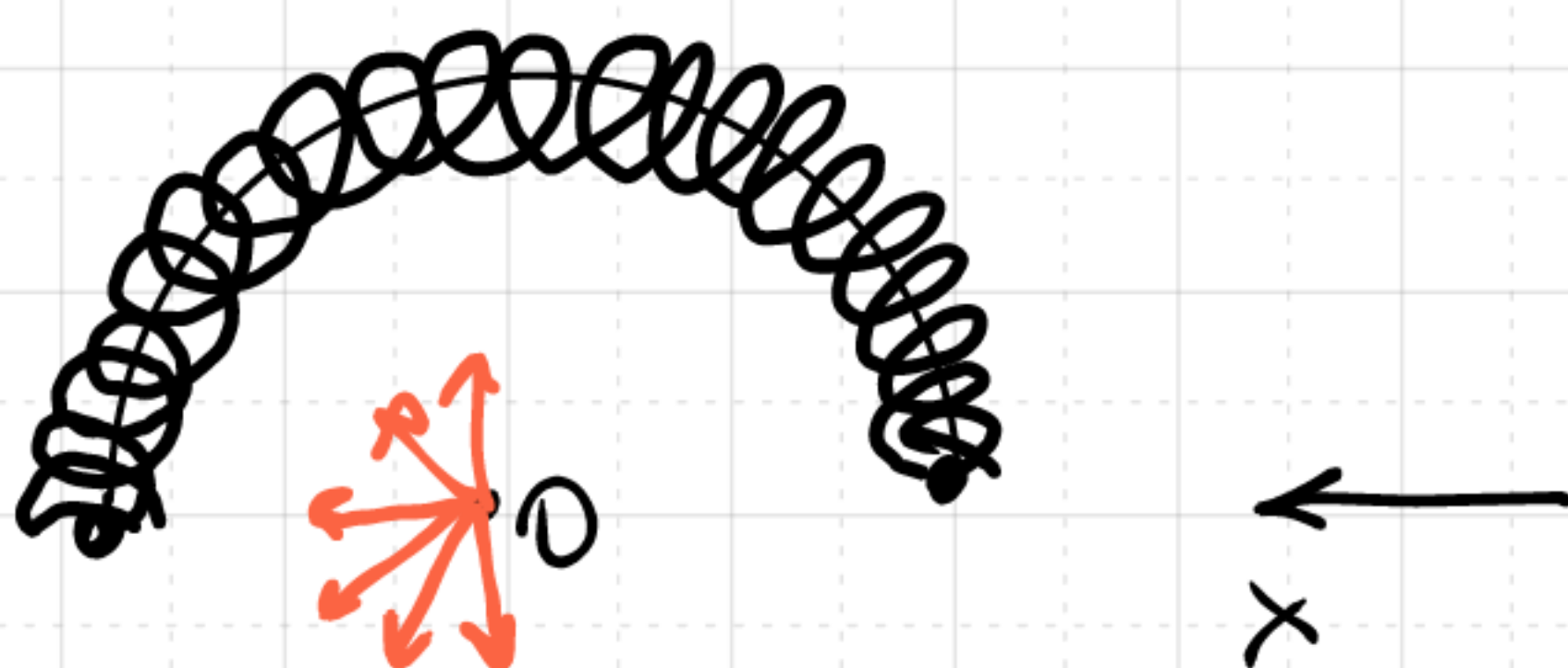
5.12. Длинный тонкий многовитковый соленоид с поверхностной плотностью тока i и площадью поперечного сечения $S = \pi r^2$ согнут так, что его ось образует половину окружности радиусом R . Найти величину магнитного поля B в центре этой окружности.

Дано:

$$i, S = \pi r^2, R$$

$$B = ?$$

Решение:



Соленоид - объединение очень большого числа магнитных диполей

По отдельности поле в точке O - поле на оси, перпендикулярной оси диполя:

$$\Delta \vec{B} = \frac{\Delta \vec{m}}{R^3} = \frac{\Delta I \vec{S}}{c R^3}$$

Как можно заметить, результирующее поле будет направлено по хорде отрезка влево, поэтому:

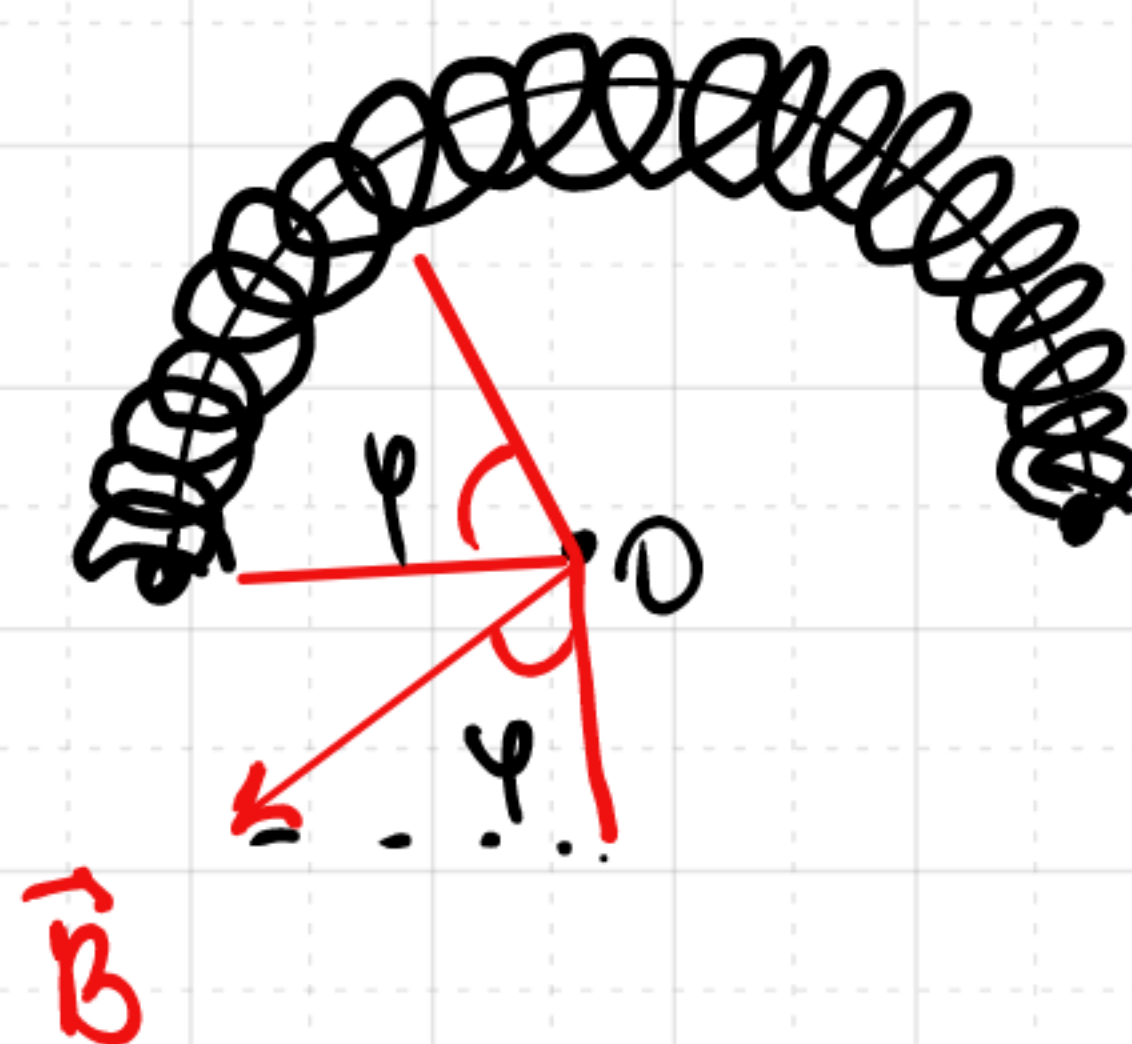
$$\Delta B_x = \frac{\Delta I}{c R^3} \cdot S \sin \varphi$$

$$\Delta I = IN \cdot \frac{dx}{l} = IN \frac{R d\varphi}{\pi R} = \frac{IN}{\pi} d\varphi$$

$$\Delta B_x = \frac{S}{c R^3} \cdot \frac{IN}{\pi} \sin \varphi d\varphi$$

$$\Rightarrow B = \frac{IN S}{\pi c R^3} \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi = \frac{IN S}{\pi c R^3} \cos \varphi \Big|_0^\pi = \frac{2IN S}{\pi c R^3} =$$

$$= \frac{2IN}{c R} \left(\frac{r}{R} \right)^2 = \frac{2 \cdot i \pi R}{c R} \left(\frac{r}{R} \right)^2 = \frac{2 \pi i}{c} \left(\frac{r}{R} \right)^2$$



$$\text{Ответ: } B = \frac{2\pi i}{c} \left(\frac{r}{R} \right)^2$$

№5.14.

5.14. По оси полого цилиндра натянута заряженная нить, на единицу длины которой приходится заряд $\lambda = 1$ ед. СГСЭ. Цилиндр вращается вокруг своей оси с угловой скоростью $\Omega = 1000$ рад/с (рис. 77). Определить магнитное поле B в материале цилиндра вдали от его торцов, пренебрегая пьезоэффектом и всеми эффектами, вызываемыми центробежной силой. Определить также магнитное поле в полости цилиндра и во внешнем пространстве в случаях, если цилиндр: 1) металлический немагнитный; 2) диэлектрический ($\epsilon = 3$).

Дано:

$$\lambda = 1 \text{ ед. СГСЭ}$$

$$\Omega = 1000 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

B в материале - ?

1) металлический

2) диэлектрический ($\epsilon = 3$)

B внутри и снаружи?

Решение:

В обоих случаях суммарный ток возникающих индуцированных (поперечных) зарядов равен нулю, и магнитное поле внутри полости и во внешнем пространстве отсутствует.

Найдем магнитное поле внутри цилиндра.

1) металл.

$$E = \frac{\lambda}{r} - \text{поле вне металла}$$

На практике:

$$E = \frac{\lambda}{R} = 4\pi\sigma \rightarrow \sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$$

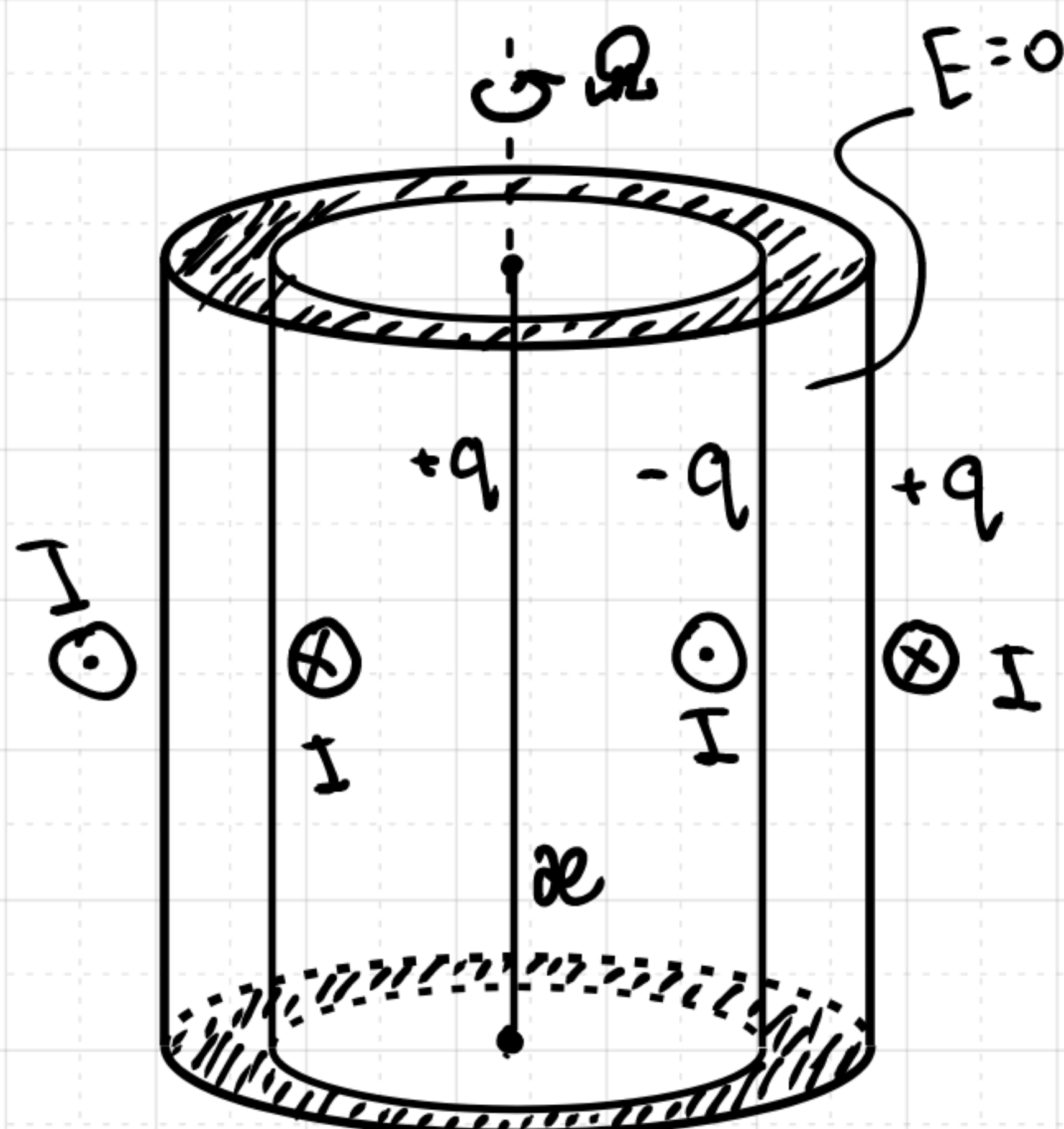
Поле внутри нити:

$$B = \frac{4\pi}{c} i = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{IN}{l} \quad \text{①}$$

$$IN = \frac{q}{T} = \frac{\omega q}{2\pi} = \frac{\omega}{2\pi} \cdot \sigma \cdot 2\pi R \cdot l = \sigma \omega R l$$

$$\text{①} \quad \frac{4\pi}{c} \cdot \sigma \omega R = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{\lambda}{2\pi R} \cdot \omega R = \frac{2\lambda\omega}{c}$$

$$B = \frac{2 \cdot 1 \cdot 1000}{3 \cdot 10^{10}} \approx 0,67 \cdot 10^{-7} \text{ Гс.}$$



2) Диэлектрики

$D = \frac{2\varrho l}{r}$ - электрическое смещение, создаваемое нитью.

$$D = \epsilon E = E + 4\pi P \rightarrow P = \frac{E(\epsilon-1)}{4\pi} = \frac{D}{4\pi} \frac{\epsilon-1}{\epsilon} = \frac{2\varrho l}{2\pi r} \frac{\epsilon-1}{\epsilon}$$

$$P_n = P = \sigma_{\text{пол}} = \frac{2\varrho l}{2\pi r} \frac{\epsilon-1}{\epsilon}$$

$$\Rightarrow \text{Аналогично } B = \frac{4\pi}{c} \cdot \sigma \omega r = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{2\varrho l}{2\pi r} \frac{\epsilon-1}{\epsilon} \cdot \omega r = \frac{2\varrho l \omega}{c} \cdot \frac{\epsilon-1}{\epsilon}$$

$$B = \frac{2 \cdot 1000}{3 \cdot 10^{10}} \cdot \frac{2}{3} \approx 4,4 \cdot 10^8 \text{ Гс.}$$

Ответ: В обоих случаях поле снаружи равно нулю.

Внутри цилиндра:

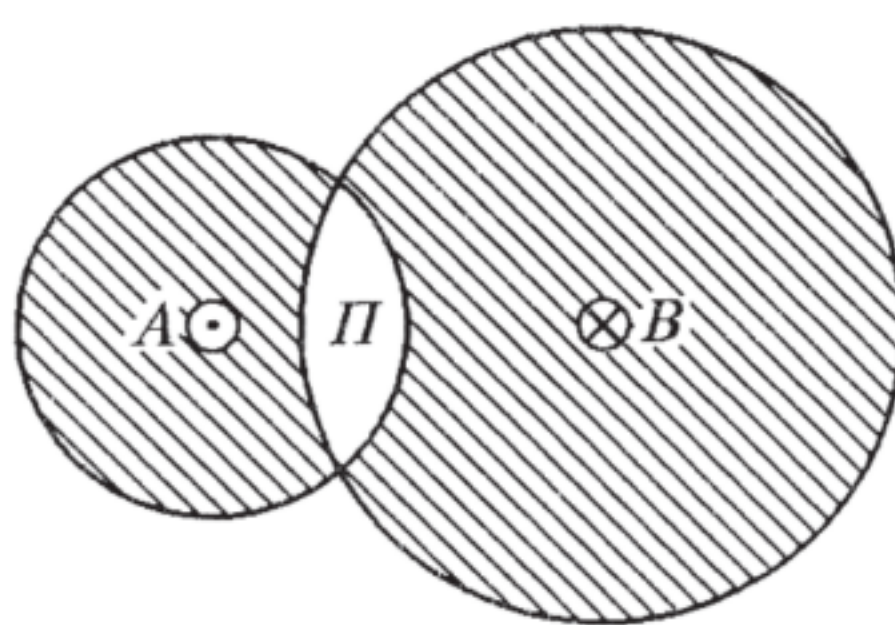
1) металл: $B = 0,67 \cdot 10^7 \text{ Гс.}$ $B = \frac{2\varrho l \omega}{c}$

2) диэлектрик: $B = 4,4 \cdot 10^8 \text{ Гс.}$ $B = \frac{2\varrho l \omega}{c} \frac{\epsilon-1}{\epsilon}.$

5.23

5.23. По двум бесконечно длинным прямолинейным проводникам, сделанным из немагнитного материала и изолированным друг от друга, текут в противоположных направлениях токи с одной и той же плотностью $j = 1000 \text{ А/см}^2$. Проводники ограничены цилиндрическими поверхностями. (На рис. 78 поперечные сечения проводников заштрихованы.) Найти величину и направление магнитного поля в полости Π . Ток в левом проводнике направлен к читателю, а в правом — от читателя. Расстояние между осями цилиндров $AB = d = 5 \text{ см}$.

5.24. Определить магнитное поле внутри бесконечной цилиндрической полости, сделанной в бесконечном цилиндрическом проводе, вдоль которого течет постоянный



Дано:

$$j = 1000 \frac{\text{А}}{\text{см}^2}$$

$$d = 5 \text{ см}$$

$$B = ?$$

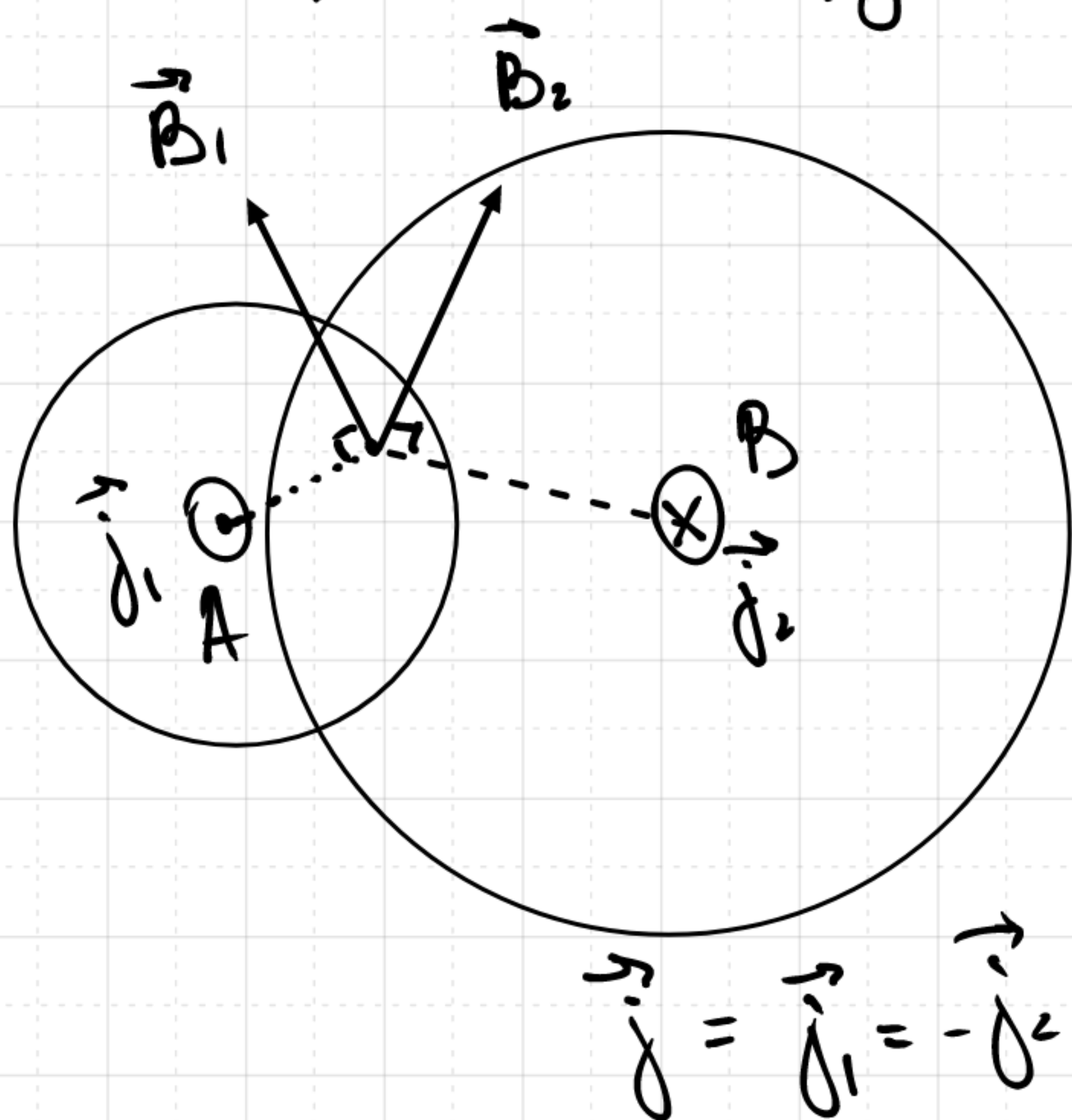
Решение:

Положить можно представить как область, где 2 одинаковых тока текут разнонаправленно, и, следовательно, в результате тока нет.

то то. о циркуляции поле внутри проводника

$$B \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0}{c} \cdot j \cdot \pi r^2 \rightarrow B = \frac{2\pi}{c} j r$$

Оно направлено по окружности



Можно записать векторно:

$$\vec{B} = \frac{2\pi}{c} [\vec{j}, \vec{r}]$$

Тогда поле в центре будет:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{2\pi}{c} [\vec{j}_1, \vec{r}_1] + \frac{2\pi}{c} [\vec{j}_2, \vec{r}_2] = \\ &= \frac{2\pi}{c} [\vec{j}, \vec{r}_1 - \vec{r}_2] = \frac{2\pi}{c} [\vec{j}, \vec{AB}] \end{aligned}$$

получили, что поле в центре направлено вертикально вверх

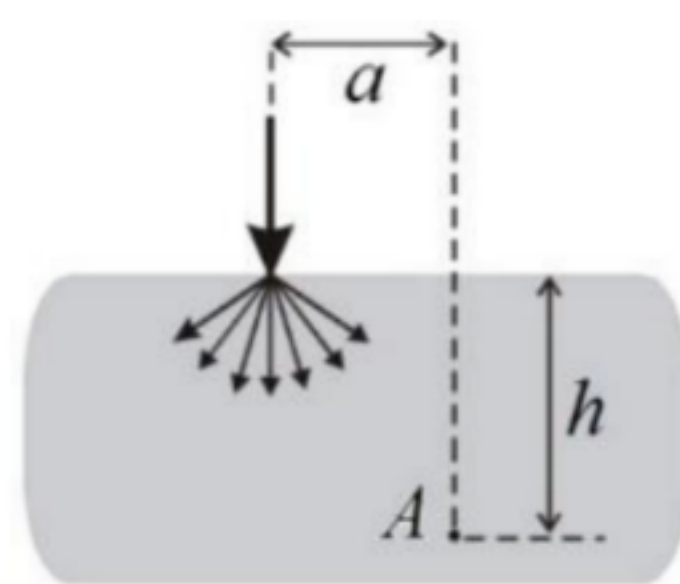
$$B = \frac{2\pi}{c} j d = \frac{2\pi}{3 \cdot 10^{10}} \cdot 1000 \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 5 \approx 3140 \text{ Гс}$$

Ответ: $\vec{B} = \frac{2\pi}{c} [\vec{j}, \vec{AB}]$; $B \approx 3140 \text{ Гс}$.

Т7

Т7. (2019-3Б) Постоянный ток силы I подводится по вертикальному кабелю к полусферическому небольшому заземлителю и равномерно растекается в однородном грунте. Пренебрегая проводимостью окружающего воздуха, определить напряженность магнитного поля в грунте в точке А, расположенной на расстоянии a от оси провода на глубине $h = a/\sqrt{3}$.

Ответ: $H = \frac{I}{ca}$.



Дано:

$$I, a, h = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$H = ?$

Решение:

По Н. о упрямую вдоль контура на глубине h радиуса a (считаем B направленной вдоль окружности в силу симметрии)

$$B \cdot 2\pi a = \frac{4\pi}{c} \cdot I \cdot \frac{S_{\text{сечения}}}{2\pi R^2}$$

$$S_{\text{сечения}} = 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha) =$$

$$= 2\pi R^2 \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + a^2}}\right) = 2\pi R^2 \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + a^2}}\right) =$$

$$= 2\pi R^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \pi R^2$$

$$B \cdot 2\pi a = \frac{4\pi}{c} I \cdot \frac{\pi R^2}{2\pi R^2}$$

$$B = \frac{I}{ac}$$

Ответ: $B = \frac{I}{ca}$

